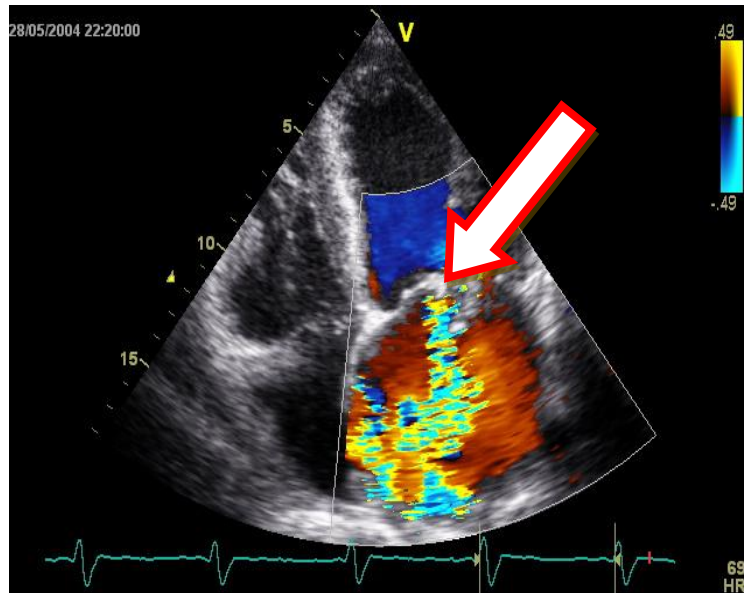


INSUFFISANCE MITRALE (IM)

I – INTRODUCTION

I – 1 – Définition :

IM = Reflux anormal du sang du ventricule gauche (Vg) vers l'oreillette gauche pendant la systole par défaut d'étanchéité de la valve mitrale.



I – 2 – Intérêts :

- Fréquente et grave à Madagascar ← RAA
- Incidence à l'autopsie varie de 5,6% à 24%
- Maladie auto-aggravée (dilatation ventriculaire gauche aggrave l'IM) ;

I – 3 – Physiopathologie

I – 3 – 1 – Mécanismes de l'IM

Il existe 2 types de mécanisme

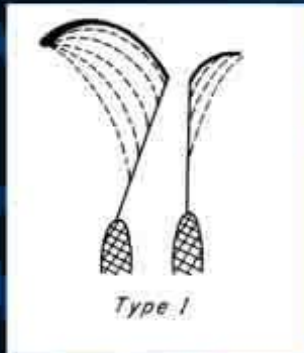
A – Classification de Carpentier

- **Type I : absence d'anomalie du mouvement valvulaire**
 - Solution de continuité du tissu valvulaire (congénitale, fente ; acquise : perforation)
 - Dilatation de l'anneau mitral
- **Type II : défaut d'affrontement des valves avec prolapsus valvulaire**
 - Dystrophie valvulaire avec ballonnisation ou maladie de Barlow
 - Rupture de cordage ou de pilier
- **Type III : rétraction valvulaire**
 - IM rhumatismal
 - Restriction de pilier post-IDM

MÉCANISMES DE L'INSUFFISANCE MITRALE

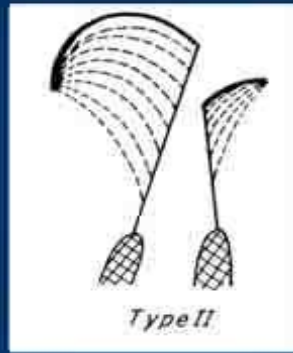
Classification de Carpentier / Mouvement des feuillets

Normal



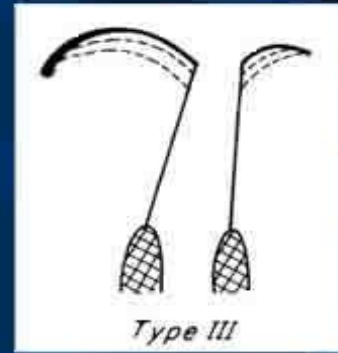
- IM fonctionnelles
- Perforation sur EI
- Fente mitrale

Exagéré



IM dystrophiques

Restrictif



- IM rhumatismales
- Certaines IM ischémiques

B – Selon les lésions

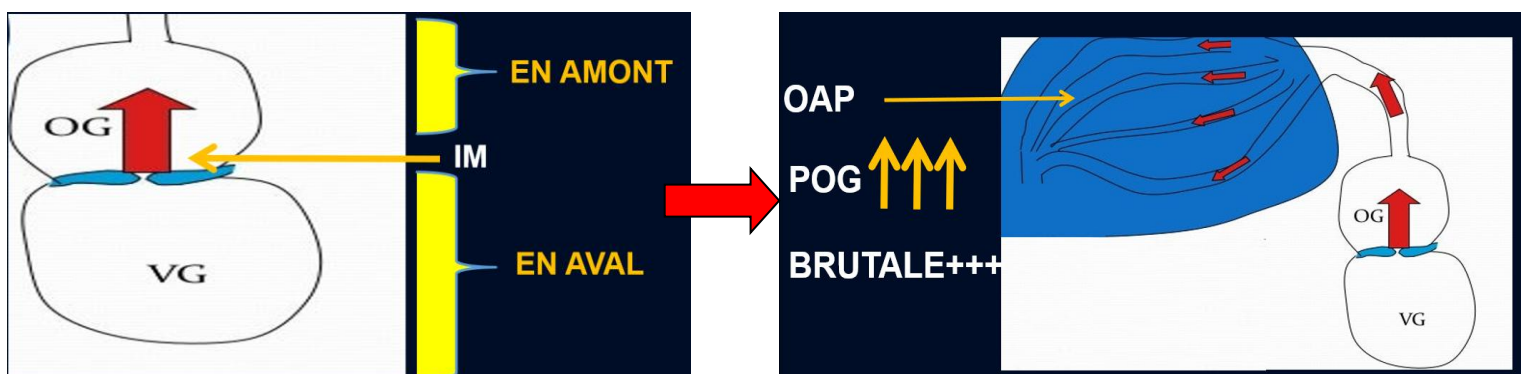
- **Atteinte valvulaire**
 - Perforation
 - Rétraction
 - Redondance de tissu entraînant une ballonnisation
- **Atteinte sous-valvulaire**
 - Rupture ou élongation de cordages
 - Dysfonctionnement ou rupture de pilier
- **Atteinte ventriculaire**
 - Dilatation du VG et de l'anneau mitral dans l'IM fonctionnelle
 - Dyskinésie pariétale ischémique

I – 3 – 2 – Conséquences de l'IM (concours médical)

A – Conséquences en amont de l'orifice mitral

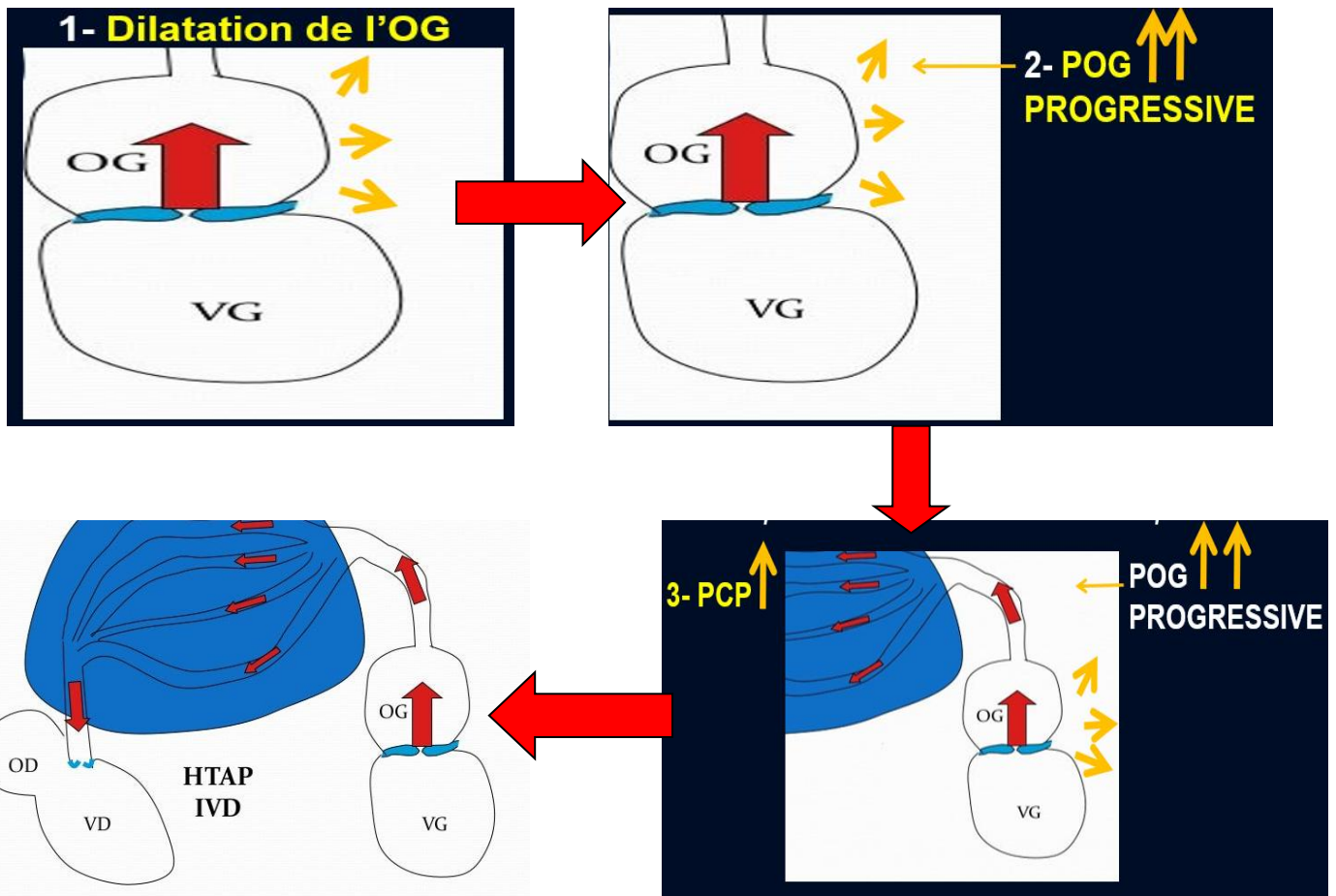
1 – Dans l'IM aiguë

- Fuite dans une OG de taille normale et peu compliante : d'emblée mal tolérée
- Elévation très importante des pressions OG et PCP (grande onde V)
- Très rapidement : signes d'œdème pulmonaire



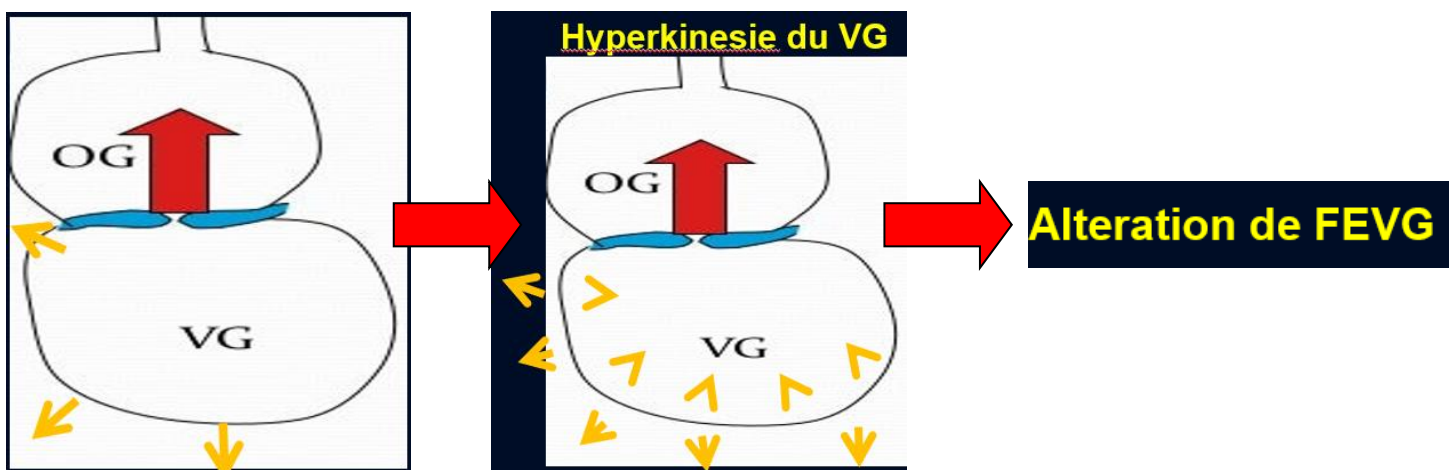
2 – Dans l'IM chronique

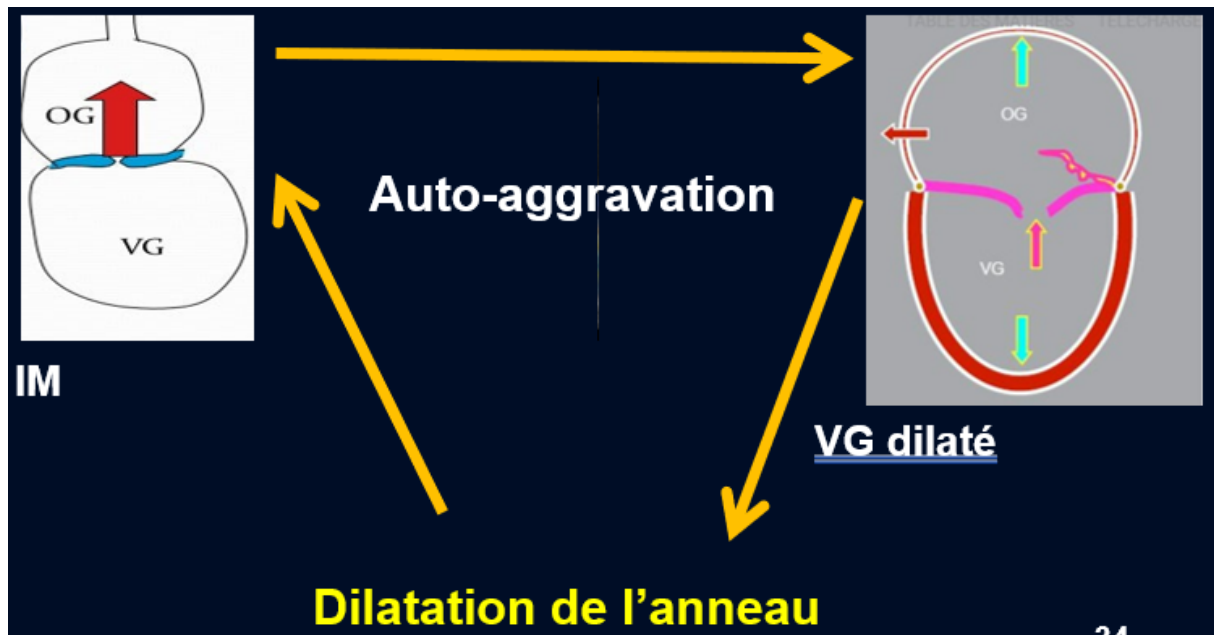
- Dilatation progressive et parfois considérable de l'OG
- Elévation modérée et progressive des pressions OG et PCP → HTAP post-capillaire → HTAP pré et post-capillaire (mixte) → retentissement sur le cœur droit



B – Conséquences en aval de l'orifice mitral : VG

- Surcharge volumétrique du VG
- Hypercinésie compensatrice du VG
- → Dilatation et altération de la fonction VG
- Dilatation du VG → dilatation de l'anneau mitral → auto-aggravation de l'IM
- Pas d'élévation de la post-charge ⇔ absence d'hypertrophie ventriculaire gauche.





II – SIGNES

II – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : *Insuffisance mitrale pure chronique sévère organique*

II – 1 – 1 – Circonstances de découverte :

- Lors d'un examen systématique (car IM souvent longtemps bien tolérée)
- Existence de symptômes d'évolution progressive (surtout si IM importante)
 - Signes fonctionnels d'IVG
 - Dyspnée d'effort, de décubitus
 - Asthénie, fatigabilité à l'effort
 - Palpitations
 - Hémoptysies
 - OMI et autres signes d'IC droite
- Symptomatologie aiguë : Œdème aigu du poumon (cas d'IM aiguë)
- Complications

II – 1 – 2 – Signes cliniques

A – Interrogatoire systématique recherche une notion de :

- ATCD personnels : Souffle connu, RAA, cardiopathie ischémique (IDM), syndrome infectieux, caries ou soins récents dentaires
- ATCD familiaux : valvulopathie

B – SG:

- Fatigabilité rapide, Asthénie, Palpitations

C – Signes Physiques (SP):

- **Palpation :**
 - Frémissement systolique de pointe (souffle intense $\geq 4/6$)
 - Choc de pointe : Dévié en bas et en dehors (à G)
- **Auscultation cardiaque (en décubitus latéral G et dorsal)**
 - **Le souffle systolique apexo-axillaire fait le diagnostic. C'est un souffle :**
 - Holosystolique (début avec B1 et se termine parfois après B2)
 - En jet de vapeur, parfois piaulant
 - Maximal à l'apex, irradiant vers l'aisselle ($\Leftrightarrow$ apexo-axillaire)
 - D'intensité uniforme, mais variable
 - De type régurgitant (n'augmentant pas après les ES ou les diastoles longues)
 - B1 normal, diminué ou augmenté
 - $\rightarrow$ en cas de prolapsus valvulaire : souffle télédiastolique précédé d'un click mésosystolique

- **Doit rechercher les autres signes auscultatoires :**
 - En faveur d'une fuite mitrale volumineuse ou massive :
 - Roulement proto-diastolique mitral d'hyper débit
 - B3
 - Signes d'insuffisance cardiaque périphérique
 - Eclat de B2 au foyer pulmonaire (HTAP)
 - Une autre valvulopathie associée

II – 1 – 3 – SIGNES PARACLINIQUES

A – Radiographie du thorax :

- Silhouette cardiaque agrandie
 - Rapport cardiothoracique $> 0,50$
 - Dilatation de l'oreillette gauche :
 - Aspect de double contour de l'arc inférieur droit
 - Convexité de l'arc moyen gauche (4^{ème} arc gauche)
 - Dilatation du ventricule gauche
 - Allongement de l'arc inférieur gauche
 - Avec pointe sous-diaphragmatique
 - Signe tardif : signe de dilatation ventriculaire droite
- Signe de surcharge vasculaire pulmonaire
 - Redistribution vasculaire vers les sommets
 - Œdème
 - Interstitiel (ligne de Kerley de type B),
 - Puis alvéolaire (opacités bilatérales périhilaires floconneuses à contours flous)
- Autres signes
 - Scopie : expansion systolique de l'oreillette gauche refoulant l'œsophage après ingestion de baryte
 - Amplificateur de brillance : valves ou anneaux calcifiés

B – ECG :

- Rythme cardiaque sinusal régulier ou arythmie complète par fibrillation atriale
- HAG : onde P élargie $\geq 0,12$ s, bifide en D2, biphasique en V1
- Surcharge ventriculaire gauche (HVG) diastolique : déviation axiale G, indice de Sokolow-Lyon ($SV1 + R$ en V5 ou V6) > 35 mm
- Dans IM sévères tardives évoluées :
 - HVG systolique : $ISL > 35$ mm + $T < 0$ en latéral
 - Arythmie complète par fibrillation atriale (ACFA) ou flutter atrial
 - Signe d'HVD
- si RM associé → Signe d'HVD

C – Echo-Doppler cardiaque (mode BD et TM, couleur, pulsé et continu ; transthoracique et/ou transœsophagienne) :

- Examen non invasif de **référence** ayant **4 objectifs fondamentaux** :
 - Reconnaître l'IM (diagnostic (+)),
 - Déterminer le mécanisme et l'étiologie de l'IM,
 - Préciser l'importance de l'IM et Bilan de sévérité de l'IM
 - Rechercher d'autres lésions associées (RM, IA, RA...)
 - Suivre l'évolution de l'IM (surveillance)

1 – Diagnostic positif de l'IM

- TM et BD : Non-coaptation systolique franche des 2 feuillets mitraux
- Doppler pulsé : flux holosystolique en arrière de la valve mitrale dans l'OG
- Doppler continu : jet régurgitant avec une courbe spectrale négative systolique et de haute vélocité
- Doppler couleur : jet mosaïque systolique naissant des valves mitrales et se dirigeant dans

l'OG

2 – Mécanisme et étiologie de l'IM

- **Mécanisme de la fuite mitrale** : cf classification de Carpentier
- **Etiologie** :
 - IM rhumatismale : rétraction de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire, calcification
 - IM ischémique : signes d'IDM inférieur (hypokinésie ou akinésie du segment myocardique inférieur), rétraction et restriction de la petite valve mitrale
 - IM dystrophique : valve mitrale épaissie, myxoïde ; ballonnisation des valves avec prolapsus valvulaire en arrière du plan de l'anneau mitral en systole
 - Végétations et mutilations valvulaires dans les endocardites infectieuses

3 – Quantification ou importance de l'IM

- Extension du jet couleur dans l'OG (grades III et IV)
- Diamètre du jet à l'origine > 5,5 - 6 mm
- Présence d'une surface d'isovitesse (PISA) et d'une surface de l'orifice de régurgitation (SOR > 0,3 cm²) significatives
- Reflux systolique de sang dans les veines pulmonaires
- Elévation des pressions de remplissage du VG

En générale il existe 02 méthodes de quantification

- **Quantitative : méthode de PISA+++**

⇒ 03 paramètres à évaluer : SOR (surface de l'orifice régurgitant), volume régurgitant (VR), fraction de régurgitation (FR)

IM	Modérée	Moyenne	Importante
SOR (mm²)	< 20	20 à 40	≥ 40
FR (%)	< 30	30 à 50	≥ 50
VR (ml)	< 30	30 à 60	≥ 60

- **Sémi-quantitatives**

⇒ 03 paramètres à évaluer : l'extension du jet au doppler couleur, vena contracta, reflux dans les veines pulmonaires

4 – Bilan de sévérité ou de retentissement de l'IM

03 catégories :

- **IM modérée (ne nécessite pas de quantification)**
- **IM moyenne**
- **IM importante**

En faveur d'une IM modérée :

- **Pas de zone de convergence ou zone de convergence minime (rayon < 4mm pour vitesse d'aliasing à 40cm/sec)**
- **Vena contracta < 3mm**
- **Surface du jet < 4cm²**
- **VG non dilatée**
- **Onde A dominante au flux mitral (E<A)**

En faveur d'une IM volumineuse :

- Dilatation de l'OG (> 20 cm²), du VG (DTDVG > 55 mm ; DTSVG > 45 mm)
- VTSVG > 55ml/m²
- FEVG basse < 60%
- HTAP + PAPS > 35 mmHg
- Dilatation de la VCI
- Aspect de valve mitrale flottante (rupture de cordage)
- Largeur de la vena contracta > 7mm
- Zone de convergence > 9mm
- Inversion du flux systolique des veines pulmonaires

D – Explorations hémodynamiques et angiographiques :

1 – Indication :

- Discordance entre la clinique et les données échocardiographiques
- Bilan des lésions dans une optique chirurgicale

2 - Cathétérisme droit et gauche : apprécie le retentissement de la fuite sur :

- L'augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire gauche
- L'augmentation de la pression capillaire pulmonaire (grande onde V en systole)
- Elévation des pressions droites
- Diminution du débit et de l'index cardiaques

3 – La Ciné-angiographie ventriculaire gauche pour :

- Reconnaître l'IM : régurgitation du PdC dans l'OG durant la diastole
- Quantifier l'importance de la fuite (opacification de l'OG) en 4 grades subjectifs
 - IM minime : opacification minime de l'OG
 - IM importante : opacification massive et rapide de l'OG avec reflux dans les VP
- Apprécier le retentissement sur le ventricule gauche
 - Degré de dilatation
 - Diminution de la FEVG < 40-50%

4 – La coronarographie est indiquée si :

- Indication chirurgicale valvulaire mitrale
- Angor
- Femme ménopausée ou Homme > 35 ans
- avec FDR importants

II – 1 – 4 – EVOLUTIONS ET COMPLICATIONS

A – les mécanismes d'adaptation permettent une **tolérance excellente** pendant de nombreuses années ;

B – puis, peuvent apparaître des complications :

- Troubles du rythme cardiaques : Extrasystoles, fibrillation atriale, flutter atrial
- Accidents thrombo-emboliques
- Endocardites infectieuses
- Insuffisance cardiaque gauche puis globale

II – 2 – FORMES CLINIQUES :

II – 2 – 1 – Type de description

II – 2 – 2 - Formes selon l'importance de l'IM :

- IM minime ou de grade I
- IM modérée ou de grade II
- IM importantes
 - Grade III (importante)
 - Grade IV (massive)

II – 2 – 3 - Formes selon le mode aigu ou chronique :

A – Insuffisance mitrale chronique :

L'importance de la fuite mitrale est appréciée sur : l'importance des signes fonctionnels, les signes électriques (HVG), le degré de dilatation ventriculaire gauche par radiographie et échocardiographie et le retentissement hémodynamique sur le cathétérisme

B – Insuffisance mitrale aiguë :

- **Révélee** par un œdème aigu du poumon,
- **Cliniquement :**
 - Intensité du souffle variable +++
 - B3 et roulement diastolique de débit ;
 - Signes périphériques d'insuffisance cardiaque
- **Radiologiquement :**
 - Signe de stase veineuse pulmonaire importante (syndrome alvéolaire massif bilatéral) : poumons blancs
 - Contrastant avec un cœur de volume normal

- **ECG** : normal sans HVG électrique
- **Echo-Doppler cardiaque** :
 - Fuite mitrale importante ou massive
 - VG non ou peu dilaté, hyperkinétique
 - Mécanisme étiologique :
 - Végétations en cas d'endocardite infectieuse
 - Rupture de pilier sur infarctus du myocarde
 - Rupture de cordage spontanée ou par endocardite sur IM dystrophique ou rhumatismale
- **Cathétérisme droit** : onde V capillaire géante (OG sous tension)
- **Un geste chirurgical s'impose**

II – 2 – 4 – Formes étiologiques (cf diagnostic étiologique)

II – 2 – 5 – Formes évolutives

- Formes bien tolérées ou non compliquées
- Formes compliquées

II – 2 – 5 – Formes selon les lésions de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire

- Appareil valvulaire et sous-valvulaire peu remanié
- Appareil valvulaire et sous-valvulaire remanié et calcifié

III – DIAGNOSTICS

III – 1 – Diagnostic positif

- Posé devant le **signe d'auscultation cardiaque** : souffle holosystolique apexien, irradiant dans l'aisselle
- Affirmé par l'examen **Doppler couleur** : flux systolique régurgitant du VG dans l'OG

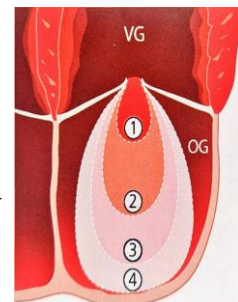
III – 2 – Diagnostic de gravité :

III – 2 – 1 – IM minimales à modérées

- Longtemps bien tolérées, sans retentissement ni clinique ni paraclinique
- Doppler : IM de grades I ou II

III – 2 – 2 – IM importante (cf type de description)

- Importance des signes fonctionnels : (gros souffle avec thrill (3/4), B3 protodiastolique, roulement mésodiastolique)
- Retentissement clinique et paraclinique sur les cavités gauches
- Doppler : IM de grades III ou IV



III – 3 – Diagnostic différentiel :

- Souffle :
 - de RA (haut situé avec B2 diminué)
 - de l'Insuffisance tricuspidiennne (xiphoïdien, augmenté à l'inspiration)
 - des cardiopathies congénitales : CIV, CIA, rétrécissement pulmonaire orificiel, coarctation aortique

III – 4 – Diagnostics étiologiques (cf formes étiologiques)

III – 4 – 1 – IM aiguë

- Rupture de cordages
- Ischémique : Rupture ou dysfonctionnement de pilier
- Endocardite infectieuse
- Traumatique

- Dysfonction aiguë de prothèse valvulaire mitrale
- Complication évolutive aiguë de certaines IM chroniques (RAA, Barlow)

III – 4 – 2 – IM chronique

A – Insuffisance mitrale organique à :

1 – Quatre (4) grandes causes

- **Rhumatisme articulaire aigu (RAA)**
 - Rétraction et calcification des valves et des cordages
- **IM dystrophiques ou dégénératives**
 - **IM dégénératives (dégénérescence fibro-élastiques)** des valves avec des valves fines et pellucides, des cordages étirés (pouvant aller jusqu'à la rupture) chez le sujet âgé)
 - **IM dystrophiques (dégénérescence myxoïde)** des valves dans la maladie de Barlow : valves épaissies, flasques ballonnant et prolabant en systole dans le ventricule gauche)
- **IM ischémique** (dysfonctionnement ischémique ou rupture de pilier dans l'IDM surtout inférieur ; IM par restriction de la petite valve mitrale dans l'angor chronique)
- **IM des endocardites bactériennes** (végétations, mutilations valvulaires, abcès)

B – Autres causes plus rares

- IM congénitales (IM congénitale pure, canal atrio-ventriculaire ou CAV, CIA type ostium primum)
- IM par calcification de l'anneau mitral (sujet âgé)
- IM de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO)
- Syndrome de Marfan, maladie d'Ehlers-Danlos
- Maladies de système (lupus, sclérodermie, sarcoïdose, Still, Sd de Sharp, PR)
- IM post-chirurgicales
- Valvulopathie induite par les anorexigènes
- Myxome de l'oreillette gauche prolabant

C – Insuffisance mitrale fonctionnelle :

- Due à la dilatation de l'anneau mitral par dilatation ventriculaire gauche (toutes cardiopathies avec défaillance cardiaque gauche)

ESC 2012 : 02 types

- **IM primitive (anciennement dite organique)**
- **IM secondaire (fonctionnelle ou ischémique)**

IV – TRAITEMENTS

IV – 1 – Buts :

- Supprimer la fuite mitrale
- Prévenir ou traiter l'insuffisance ventriculaire gauche et l'insuffisance cardiaque globale qui lui fait suite
- Prévenir et traiter la fibrillation atriale et ses complications thrombo-emboliques
- Prévenir et traiter l'endocardite bactérienne et les autres complications
- Prévenir et traiter les complications post-opératoires (dysfonction, thrombose, infection)

IV – 2 – Moyens thérapeutiques et indications :

IV – 2 – 1 – Moyens préventifs

- Prophylaxie anti-infectieuse
 - Dépistage et traitement des foyers infectieux (dentaires,...)
 - Antibiotrophylaxie de l'endocardite infectieuse

IV – 2 – 2 – Mesures générales

- Activité physique modérée

IV – 2 – 3 – Moyens curatifs

A – Médicaux

- Traitement de l'insuffisance cardiaque : régime hyposodé, IEC, diurétiques, bêtabloquant,
- Anticoagulants : héparine (HNF, HBPM), antivitamine K (AVK)
- Antiarythmiques

B – Chirurgicaux

B – 1 – Chirurgie conservatrice

- Plastie mitrale par annuloplastie reconstitutive de Carpentier
- Reconstruction mitrale

B – 2 – Chirurgie de remplacement valvulaire mitral

- Remplacement valvulaire mitral par :
 - Prothèse mécanique (toujours + anticoagulant)
 - Prothèse biologique (bioprothèse)
 -

B – 2 Traitement interventionnel par mitraclip



IV – 3 – Indications:

IV – 3 – 1 – Dans tous les cas

- Hygiène général et buccodentaire stricte, antibioprophylaxie si antécédent d'endocardite, prothèse valvulaire

IV – 3 – 2 – Fuites minimales ou modérées (grades I ou II) asymptomatiques

- Prophylaxie anti-infectieuse

IV – 3 – 3 – Fuites sévères (grades III ou IV, ou symptomatiques)

- Traitement de l'insuffisance cardiaque
- Chirurgie, plastie mitrale dans l'idéal

IV – 3 – 4 – Types 1 ou 2 de Carpentier, Appareil valvulaire et sous-valvulaire peu remanié

- Chirurgie conservatrice

IV – 3 – 5 – Type 3 de Carpentier, Appareil valvulaire et sous-valvulaire remanié

- Chirurgie de remplacement valvulaire mitral

Différence entre dégénérescence myxoïde ou dégénérescence fibro-élastique

	Dégénérescence myxoïde	Dégénérescence fibro-élastique
Terrain	Jeune (< 60 ans, souvent < 40 ans) Atteintes familiales	Agé, > 60 ans Sans notion familiale
Ancienneté	Ancienneté importante (histoire de souffle mésosystolique ancien)	Récente (en rappprt avec rupture de cordage)

Epaississement valvulaire	Valve épaissie > 5 mm Dilatation de l'anneau notamment dans région postérieure Im discrète ou modérée dans la plupart des cas	Valve fine, pas de calcification Prolapsus limité à P2 Rupture de cordage Dilatation de l'anneau moins marquée
Traitement	Plastie de difficulté variable selon diffusion des lésions	Plastie plus simple car souvent prolapsus P2

Indications chirurgicales dans IM primitive sévère chronique, selon ESC 2012

Indications chirurgicales	Classe/niveau de preuve
La plastie mitrale est la technique de choix et doit être préférée au remplacement valvulaire quand une bonne durabilité de la plastie est prévisible	IC
La chirurgie est indiquée chez les patients symptomatiques ayant une FEVG > 30% et DTS < 55mm	IB
La chirurgie est indiquée chez les patients asymptomatiques avec dysfonction VG (FEVG ≤60% et/ou DTS > 45mm)	IC
La chirurgie doit être envisagée chez les patients asymptomatiques avec FEVG préservée en cas de FA ou HTAP > 50mmHg au repos	IIaC
La chirurgie doit être envisagée chez les patients asymptomatiques avec FEVG préservée ayant un prolapsus mitral sévère à condition de réunir trois conditions : forte probabilité de plastie, risque opératoire faible, DTS ≥ 40mm	IIaC
La chirurgie doit être envisagée chez les patients avec dysfonction VG sévère (FEVG < 30% et/ou DTS > 50mm), réfractaire au traitement médical avec une probabilité forte de plastie mitrale et des comorbidités faibles	IIaC
La chirurgie peut être considérée chez les patients avec dysfonction VG sévère (FEVG < 30% et/ou DTS > 55mm), réfractaires au traitement médical mais ayant une probabilité faible de plastie mitrale et des comorbidités faibles	IIbC
Traitement mitral percutané (mitraclip) peut être considéré chez les patients avec fuite IM sévère symptomatique qui rempli les critères d'éligibilités échographiques mais jugés inopérables et à très haut risque chirurgical par le heart team	IIbC

CONCLUSION

- L'IM est un reflux anormal du sang du ventricule gauche (VG) vers l'oreillette gauche (OG) pendant la systole par défaut d'étanchéité de la valve mitrale.
- Le mécanisme de l'insuffisance mitrale est triple:
 - Type I : Absence d'anomalie du mouvement valvulaire
 - Type II : Défaut d'affrontement des valves avec prolapsus valvulaire
 - Type III : Rétraction valvulaire
- Le diagnostic de l'IM :
 - Clinique : souffle holosystolique apexo-axillaire
 - Echocardiographique (ETT et ETO ; systématique avant toute intervention chirurgicale)
- Rechercher les signes de gravité de l'IM : altération de la fonction VG
 - Cliniques : SF, B3, IC

- Paracliniques : radiographiques, ECG, échocardiographiques
- Evolution
 - A bas bruit en cas d'IM chronique
 - Bruyante en cas d'IM aiguë : OAP
- Traitement
 - Prévention de l'endocardite infectieuse
 - Chirurgie si fuite sévère ou symptomatique, plastie dans l'idéal.